

1과목 : 공조냉동안전관리

1. 프레온계 냉매액이 피부에 묻었을 때에 대한 가장 적당한 조치는?
 ① 진한 염산으로 중화시킨다.
 ② 암모니아, 황산나트륨 포화용액으로 살포한다.
 ③ 물로 씻고 피크린산용액을 바른다.
 ④ 레몬주스 또는 20%의 식초를 바른다.
2. 추락을 방지하기 위해 작업발판을 설치해야 하는 높이는 몇 m 이상인가?
 ① 2 ② 3
 ③ 4 ④ 5
3. 보일러의 수면계가 파손될 경우 제일먼저 취해야 할 조치는?
 ① 물 콧을 먼저 닫는다.
 ② 증기 콧을 먼저 닫는다.
 ③ 기름밸브를 먼저 닫는다.
 ④ 배수밸브를 먼저 연다.
4. 연소에 관한 설명이 잘못된 것은?
 ① 온도가 높을수록 연소속도가 빨라진다.
 ② 입자가 작을수록 연소속도가 빨라진다.
 ③ 촉매가 작용하면 연소속도가 빨라진다.
 ④ 산화되기 어려운 물질일수록 연소속도가 빨라진다.
5. 냉동기의 운전 중 점검해야 할 사항이 아닌 것은?
 ① 냉매누설 유무확인 ② 액 압축 상태 확인
 ③ 벨트의 장력상태 확인 ④ 윤활상태 및 유면확인
6. 전기 용접 시 전격을 방지하는 방법으로 틀린 것은?
 ① 용접기의 절연 및 접지상태를 확실히 점검할 것
 ② 가급적 개로 전압이 높은 교류용접기를 사용할 것
 ③ 장시간 작업 중지 때는 반드시 스위치를 차단시킬 것
 ④ 반드시 주어진 보호구와 복장을 착용할 것
7. 사업주는 그 작업조건에 적합한 보호구를 동시에 작업하는 근로자의 수 이상으로 지급하고 이를 착용하도록 하여야 한다. 이 때 적합한 보호구 지급에 해당되지 않은 것은?
 ① 보안경 : 물체가 날아 흩어질 위험이 있는 작업
 ② 보안면 : 용접 시 불꽃 또는 물체가 날아 흩어질 위험이 있는 작업
 ③ 안전대 : 감전의 위험이 있는 작업
 ④ 방열복 : 고열에 의한 화상 등의 위험이 있는 작업
8. 가스용접 작업시의 주의사항이 아닌 것은?
 ① 용기밸브는 서서히 열고 닫는다.
 ② 용접 전에 소화기 및 방화사를 준비한다.
 ③ 용접 전에 전격방지기 설치 유무를 확인한다.
 ④ 역화방지를 위하여 안전기를 사용한다.
9. 화물을 벨트, 로울러 등을 이용하여 연속적으로 운반하는 컨베이어의 방호장치에 해당되지 않은 것은?
 ① 이탈 및 역주행 방지장치

- ② 비상 정지 장치
- ③ 덮개 또는 울
- ④ 권과 방지 장치

10. 가스 용접작업 시 안전관리 조치사항으로 틀린 것은?
 ① 역화 되었을 때는 산소 밸브를 열도록 한다.
 ② 작업하기 전에 안전기와 산소 조정기의 상태를 점검한다.
 ③ 가스의 누설검사는 비눗물을 사용하도록 한다.
 ④ 작업장은 환기가 잘되게 한다.
11. 냉동제조 시설 및 기술·검사기준으로 적당하지 못한 것은?
 ① 냉동제조설비 중 특정설비는 검사에 합격한 것일 것
 ② 냉매설비에는 자동제어 장치를 설치할 것
 ③ 냉매설비는 진동, 충격, 부식 등으로 냉매가스가 누설되지 않도록 할 것
 ④ 압축기 최종단에 설치한 안전장치는 2년에 1회 이상 압력시험을 할 것
12. 다음에서 연삭숫돌을 고속 회전시켜 공작물의 표면을 깎아내는 연삭작업 시 안전수칙으로 옳지 않은 것은?
 ① 작업시작 전에 1분 이상 시운전한다.
 ② 연삭숫돌을 교체한 후에는 2분 이상 시운전한다.
 ③ 측면을 사용하는 것을 목적으로 하는 연삭숫돌 이외의 연삭숫돌은 측면을 사용하도록 하여서는 안 된다.
 ④ 연삭숫돌의 최고 사용회전속도를 초과하여 사용하도록 하여서는 안 된다.
13. 기계설비에서 일어나는 사고의 위험점이 아닌 것은?
 ① 협착점 ② 끼임점
 ③ 고정점 ④ 절단점
14. 안전모의 무게는 얼마 이상을 초과하면 안 되는가? (단, 턱 끈 등의 부속품 무게는 제외한다.)
 ① 240g ② 340g
 ③ 440g ④ 540g
15. 줄 작업 시 유의해야 할 내용으로 적절하지 못한 것은?
 ① 미끄러우면 손을 다칠 위험이 있으므로 유의하도록 한다.
 ② 손잡이가 줄에 튼튼하게 고정되어 있는지 확인한다.
 ③ 줄의 균열 유무를 확인할 필요는 없다.
 ④ 줄 작업은 몸의 안정을 유지하며 전신을 이용하도록 한다.

2과목 : 냉동기계

16. 관 절단 후 절단부에 생기는 거스러미를 제거하는 공구는?
 ① 클립 ② 사이징 투울
 ③ 파이프 리머 ④ 쇠 톱
17. 사용 압력이 30kgf/cm², 관의 허용응력이 10kgf/cm²일 때의 스케줄 번호는?
 ① 30 ② 40
 ③ 100 ④ 80

18. 도체의 저항에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 도체의 종류에 따라 다르다.
- ② 길이에 비례한다.
- ③ 도체의 단면적에 반비례한다.
- ④ 항상 일정하다.

19. 표준 냉동 사이클의 온도조건과 관계없는 것은?

- ① 증발온도 : -15°C
- ② 응축온도 : 30°C
- ③ 팽창밸브 입구에서의 냉매액 온도 : 25°C
- ④ 압축기 흡입가스 온도 : 0°C

20. 2단압축 냉동사이클에서 중간냉각기가 하는 역할 중 틀린 것은?

- ① 저단압축기의 토출가스온도를 낮춘다.
- ② 냉매가스를 과냉각시켜 압축비를 낮춘다.
- ③ 고단압축기로의 냉매액 흡입을 방지한다.
- ④ 냉매 액을 과냉각시켜 냉동효과를 증대시킨다.

21. 정압식 팽창밸브의 설명으로 틀린 것은?

- ① 부하변동에 따라 자동적으로 냉매 유량을 조절한다.
- ② 증발기 내의 압력을 자동으로 항상 일정하게 유지한다.
- ③ 냉동부하의 변동이 적은 냉동장치에 주로 사용된다.
- ④ 냉수 브라인 동결방지용으로 사용한다.

22. 배관의 중량을 천정이나 기타 위에서 매다는 방법으로 배관을 지지 하는 장치는?

- ① 서포트(Support) ② 앵커(Anchor)
- ③ 행거(Hanger) ④ 브레이스(Brace)

23. 이원 냉동사이클에 사용하는 냉매 중 저온측 냉매로 가장 적당한 것은?

- ① R-11 ② R-12
- ③ R-21 ④ R-13

24. 한 공학자가 가정용 냉장고를 이용하여 겨울에 난방을 할 수 있다고 주장하였다면 이 주장은 이론적으로 열역학법칙과 어떠한 관계를 갖겠는가?

- ① 열역학 제1법칙에 위배된다.
- ② 열역학 제2법칙에 위배된다.
- ③ 열역학 제1,2법칙에 위배된다.
- ④ 열역학 제1,2법칙에 위배되지 않는다.

25. 관의 지름이 다를 때 사용하는 이음쇠가 아닌 것은?

- ① 레듀서 ② 부싱
- ③ 리턴 밴드 ④ 편심 이경 소켓

26. 다음 중 3320kcal의 열량에 해당되는 것은?

- ① 1 USRT ② 1417640 kg·m
- ③ 19588 BTU ④ 5.86 kW

27. 물이 얼음으로 변할 때의 동결잠열은 얼마인가?

- ① 79.68 kJ/kg ② 632 kJ/kg
- ③ 333.62 kJ/kg ④ 0.5 kJ/kg

28. 냉동장치에 사용하는 브라인(Brine)의 산성도(pH)로 가장 적당한 것은?

- ① 9.2 ~ 9.5 ② 7.5 ~ 8.2
- ③ 6.5 ~ 7.0 ④ 5.5 ~ 6.0

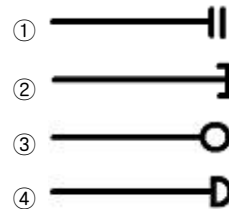
29. 다음 중 주로 원심식 냉동기의 안전장치로 사용하며, 용기의 과열 등에 의한 이상 고압으로 부터의 위험을 방지하기 위한 장치는?

- ① 가용전 ② 릴리프 밸브
- ③ 차압 스위치 ④ 파열판

30. 다음 중 냉동기유에 가장 용해하기 쉬운 냉매는 어느 것인가?

- ① R-11 ② R-13
- ③ R-114 ④ R-502

31. 관 끝부분 표시방법 중 용접식 캡을 나타낸 것은?



32. 흡수식 냉동장치의 냉매와 흡수제의 조합으로 맞는 것은?

- ① 물(냉매) - NH_3 (흡수제)
- ② NH_3 (냉매) - 물(흡수제)
- ③ LiBr(냉매) - 물(흡수제)
- ④ 물(냉매) - 메탄올(흡수제)

33. 단면적이 5cm^2 인 도체가 있다. 이 단면을 3초 동안 30°C 의 전하가 이동하면 전류는 몇 암페어(A)인가?

- ① 2 ② 10
- ③ 20 ④ 90

34. 증발압력 조정밸브를 붙이는 주요 목적은?

- ① 흡입압력을 저하시켜 전동기의 기동 전류를 적게 한다.
- ② 증발기내의 압력이 일정 압력 이하가 되는 것을 방지한다.
- ③ 냉매의 증발온도를 일정치 이하로 내리게 한다.
- ④ 응축압력을 항상 일정하게 유지한다.

35. 냉동장치의 고압 측에 안전장치로 사용되는 것 중 옳지 않은 것은?

- ① 스프링식 안전밸브 ② 플로우트 스위치
- ③ 고압차단 스위치 ④ 가용전

36. 시퀀스 제어에 속하지 않는 것은?

- ① 자동 전기밥솥 ② 전기세탁기
- ③ 가정용 전기냉장고 ④ 네온사인(neon sign)

37. 냉매와 화학 분자식이 옳게 짝지어진 것은?

- ① R113 : CCl_3F_3
- ② R114 : CCl_2F_4
- ③ R500 : $\text{CCl}_2\text{F}_2 + \text{CH}_2\text{CHF}_2$

④ R502 : $\text{CHClF}_2 + \text{C}_2\text{ClF}_5$

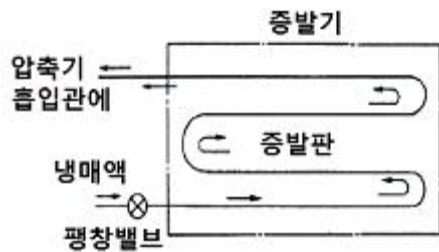
38. 압축기의 실린더를 냉각수로 냉각시키는 이유 중 해당되지 않는 것은?

- ① 윤활작용이 양호해진다.
- ② 체적 효율이 증대한다.
- ③ 실린더의 마모를 방지한다.
- ④ 응축 능력이 향상된다.

39. 아래 그림 A, 그림 B와 같은 증발기에 관한 설명 중 옳은 것은?



[그림 A]



[그림 B]

- ① A와 B는 건식 증발기이며 전열은 A가 더 양호하다
- ② A는 건식, B는 만액식 증발기이며 전열은 B가 더 양호하다.
- ③ A는 건식, B는 반만액식이며 전열은 B가 더 양호하다.
- ④ A와 B는 반만액식 증발기이며 전열은 A와 B가 동등하다.

40. 다음 중 냉동능력의 단위로 옳은 것은?

- ① $\text{kcl/kg} \cdot \text{m}^2$
- ② kJ/h
- ③ m^3/h
- ④ $\text{kcal/kg}^\circ\text{C}$

41. 표준사이클을 유지하고 암모니아의 순환량을 $186[\text{kg/h}]$ 로 운전했을 때의 소요동력(kW)은 약 얼마인가? (단, NH_3 1kg을 압축하는데 필요한 열량은 모리엘 선도상에서는 56kcal/kg 이라 한다.)

- ① 12.1
- ② 24.2
- ③ 28.6
- ④ 36.4

42. 다음 중 쿨링 타워에 대한 설명 중 옳은 것은?

- ① 냉동장치에서 쿨링 타워를 설치하면 응축기는 필요 없다.
- ② 쿨링 타워에서 냉각된 물의 온도는 대기의 습구온도 보다 높다.
- ③ 타워의 설치 장소는 습기가 많고 통풍이 잘되는 곳이 적합하다.
- ④ 송풍량을 많게 하면 수온이 내려가고 대기의 습구온도보다 낮아진다.

다 낮아진다.

43. 스크류 압축기의 특징이 아닌 것은?

- ① 오일펌프를 따로 설치하여야 한다.
- ② 소형 경량으로 설치면적이 작다.
- ③ 액 햄머(liquid hammer) 및 오일 햄머(oil hammer)가 크다.
- ④ 밸브와 피스톤이 없어 장시간의 연속운전이 가능하다.

44. 다음 중 이상적인 냉동 사이클은?

- ① 역 카르노 사이클
- ② 랭킨 사이클
- ③ 브리튼 사이클
- ④ 스테어링 사이클

45. 냉동 유회장치에서 유압이 낮아지는 원인이 아닌 것은?

- ① 오일이 부족할 때
- ② 유온이 낮을 때
- ③ 유 여과망이 막혔을 때
- ④ 유압조정 밸브가 많이 열렸을 때

3과목 : 공기조화

46. 팬코일 유닛방식(fan coil unit system)의 특징을 설명한 것으로 틀린 것은?

- ① 고도의 실내 청정도를 높일 수 있다.
- ② 부하 증가 시 유닛 증설만으로 대처할 수 있다.
- ③ 다수 유닛이 분산 설치되어 관리보수가 어렵다.
- ④ 각 유닛마다 조절할 수 있어 개별 제어에 적합하다.

47. 수관보일러로부터 드럼을 제거하고 수관으로만 연소실을 둘러싸는 것으로 보유수량이 적어 증기발생이 빠른 보일러로 옳은 것은?

- ① 노통 보일러
- ② 연관 보일러
- ③ 노통연관 보일러
- ④ 관류 보일러

48. 공기가 노점온도보다 낮은 냉각코일을 통과하였을 때의 상태를 기술한 것 중 틀린 것은?

- ① 상대습도 저하
- ② 절대습도 저하
- ③ 비체적 저하
- ④ 건구온도 저하

49. 물탱크에 증기코일 또는 전열히터를 사용해 물을 가열 증발시켜 가습하는 것으로 패키지 등의 소형 공조기에 사용되는 가습 방법은?

- ① 수 분무에 의한 방법
- ② 증기 분사에 의한 방법
- ③ 고압수 분무에 의한 방법
- ④ 가습 팬에 의한 방법

50. 오존층 파괴문제 등으로 인해 냉열원기기로서 흡수식 냉동기가 많이 채택된다. 이것의 장점이 아닌 것은?

- ① 구성요소 중 회전기기가 적으므로 진동 소음이 매우 적다.
- ② 전기사용량이 적으므로 여름철 전력 수급에 유리하다.
- ③ 기기의 배출열량이 압축식에 비해 적으므로 냉각탑의 용량이 적다.
- ④ 기기 내부가 진공에 가까우므로 파열의 위험이 없어 안전하다.

51. 지구상에 존재하는 공기의 주된 성분이 아닌 것은?

- ① 산소 ② 질소
③ 알곤 ④ 염소

52. 환기 공조용 저속덕트 송풍기로서 저항변화에 대해 풍량, 동력변화가 크고 정속운전에 사용하기 적합한 것은?

- ① 시로코 팬 ② 축류 송풍기
③ 에어 포일팬 ④ 프로펠러형 송풍기

53. 건구온도 30℃, 상대습도 50%인 습공기 500m³/h를 냉각코일에 의하여 냉각한다. 코일의 장치노점온도는 10℃이고 바이패스 팩터가 0.1이라면 냉각된 공기의 온도(℃)는 얼마인가?

- ① 10 ② 12
③ 24 ④ 28

54. 다음 중 난방 손실부하만으로 나열된 것은?

- ① 전도, 틈새바람, 덕트, 복사에 의한 열 손실
② 전도, 조명, 틈새바람, 환기에 의한 열 손실
③ 전도, 틈새바람, 덕트, 환기에 의한 열 손실
④ 전도, 인체, 조리기구, 환기에 의한 열 손실

55. 개별 공조방식의 특징이 아닌 것은?

- ① 국소적인 운전이 자유롭다.
② 중앙방식에 비해 소음과 진동이 크다.
③ 외기 냉방을 할 수 있다.
④ 취급이 간단하다.

56. 다음 난방방식 중 열 매체의 열용량이 가장 작으며 실내온도 분포도가 나쁜 방식은?

- ① 복사난방 ② 온수난방
③ 증기난방 ④ 온풍난방

57. 벌집모양의 로터를 회전시키면서 위 부분으로 외기를 아래 쪽으로 실내배기를 통과하면서 외기와 배기의 온도 및 습도를 교환하는 열교환기는?

- ① 고정식 전열교환기 ② 현열교환기
③ 히트 파이프 ④ 회전식 전열교환기

58. 외기온도 -5℃일 때 공급공기를 18℃로 유지하는 히트펌프 난방을 한다. 방의 총 열손실이 50000kcal/h 일 때 외기로부터 얻은 열량은 약 몇 kcal/h 인가?

- ① 43500 ② 46047
③ 50000 ④ 53255

59. 다음 중 배관 및 덕트에 사용되는 보온 단열재가 갖추어야 할 조건이 아닌 것은?

- ① 열전도율이 클 것
② 불연성 재료로서 흡습성이 작을 것
③ 안전 사용 온도 범위에 적합할 것
④ 물리·화학적 강도가 크고 시공이 용이할 것

60. 다음 중 기계적인 힘을 에너지원으로 사용하는 방식으로 송풍기 등을 이용하여 강제로 급기 배기하는 방식은?

- ① 자연적인 환기 ② 기계적인 환기

③ 대류에 의한 환기

④ 온도차에 의한 환기

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	①	①	④	③	②	③	③	④	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	②	③	③	③	③	①	④	④	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	③	④	②	③	②	③	②	④	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	②	②	②	②	③	④	④	③	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	②	③	①	②	①	④	①	④	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	①	②	③	③	④	④	②	①	②